§1.3 随机变量的数字特征

- 一. 数学期望（均值）
- 二. 方差
- 三. 协方差
- 四. 相关系数

一、数学期望（均值）

定义 1. 设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数，若

$$\int_{-\infty}^{\infty}|x|\mathrm{d}F(x)<+\infty,$$

则称 $\int_{-\infty}^{\infty}x\mathrm{d}F(x)$ 为随机变量 X 的**数学期望**，记为 $E(X)$.

$$E(X)\overset{\Delta}{=}\int_{-\infty}^{\infty}x\mathrm{d}F(x).$$

(1) 设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=x_k\}=p_k,\ k=1,2,\cdots$$

若级数 $\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$ 绝对收敛，则 $E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k.$

(2) 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，若广义积分 $\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，则

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x.$$

随机变量函数的数学期望

定义. 设 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数，对于随机变量 $Y=g(X)$，若 $\int_{-\infty}^{\infty}|g(x)|\,F(x)<+\infty$，则 $Y=g(X)$ 的数学期望 $E[g(x)]$ 存在，且

$$E[g(x)]=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)\mathrm{d}F(x).$$

二、方 差

令$g(x)=[x-E(x)]^2$，若$g(X)$的数学期望存在，则称X的方差存在，且记方差为$D(X)$，

$$D(X)=E\left[g(X)\right]=E\left[\left(X-E(X)\right)^2\right].$$

三、协 方 差

定义. 对 X 及 Y，设$E(X)$、$E(Y)$它们的存在，

$$g(x,y)=\left(x-E(X)\right)\left(y-E(Y)\right)$$

若$E[g(X,Y)]$存在，则称之为X与Y的协方差，记$Cov(X,Y)$，

$$Cov(X,Y)=E\left[X-EX)(Y-EY)\right]\overset{\Delta}{=}B_{XY}$$

四、相关系数

称 $\rho_{XY}=\dfrac{B_{XY}}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$ 为 X, Y 的相关系数.

注: 1. $\rho_{XY}=0 \Leftrightarrow X, Y$ 不相关.

2. 相关系数表示 X, Y 之间的线性相关程度的大小.

数字特征的性质

(1) 设 $F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为随机向量 $X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的分布函数, $g(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为一 n 元的函数,

若 $\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\left|g\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\right|\mathrm{d}F\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)<+\infty,$

则随机变量 $Y=g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的数学期望存在, 且

$$E\left[g(X_1,X_2,\cdots,X_n)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\,\mathrm{d}F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

(2) 设 X,Y 是两个随机变量, a,b 为常数, 则有

$$E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y).$$

(3) 设随机变量 X,Y 相互独立, 则有 $E(XY)=E(X)E(Y).$

(4) 设 X,Y 相互独立, a,b 为常数, 则有

$$D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)$$

特别地: $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$

一般地: $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2Cov(X,Y)$

(5) (Cauchy-Schwarz 不等式) 若 $E(X^2)<+\infty$, $E(Y^2)<+\infty$, 则 $E(XY)$存在, 且$[E(XY)]^2\le E(X^2)E(Y^2)$.

证: $\forall t\in R$, $E[(tX+Y)^2]\ge 0$

$$E[(tX+Y)^2]=E(t^2X^2+2tXY+Y^2)$$
$$=t^2E(X^2)+2tE(XY)+E(Y^2)$$

$t^2E(X^2)+2tE(XY)+E(Y^2)=0$ 无解或相等两个实根

$b^2-4ac=4[E(XY)]^2-4E(X^2)E(Y^2)\le 0.$ 得证.

(6) 单调收敛定理 若 $0 \le X_n \uparrow X$， 则

$$\lim_{n\to\infty} EX_n = EX.$$

(7) Fatou引理 若 $X_n \ge 0$， 则

$$E[\underline{\lim}_{n\to\infty} X_n] \le \underline{\lim}_{n\to\infty} EX_n \le \overline{\lim}_{n\to\infty} EX_n.$$

§1.4 特征函数、母函数（一）

- 一. 特征函数
- 二. 母函数

一、特征函数

定义. 设随机变量的分布函数为$F(x)$, 则称

$$g(t)=E(\mathrm{e}^{itX})=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{itx}\mathrm{d}F(x),\quad -\infty<t<\infty$$

为 X 的**特征函数**.

因为 $\mathrm{e}^{itX}=\cos(tX)+i\sin(tX)$,

所以 $\forall t\in R,\ \left|\mathrm{e}^{itx}\right|=1$, 故$g(t)=E[\mathrm{e}^{itX}]$ 一定存在.

- ✓ 分布律为 $P(X=x_k)=pk,\ k=1,2,$ 的离散型随机变量 X, 特征函数为

$$g(t)=E\left[\mathrm{e}^{itX}\right]=\sum_{k}\mathrm{e}^{itx_k}p_k.$$

- ✓ 概率密度为 $f(x)$ 的连续型随机变量 X, 特征函数为

$$g(t)=E\left[\mathrm{e}^{itX}\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{itx}f(x)\mathrm{d}x.$$

定义. 设 X 与 Y 都是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},P)$上的实值随机变量，则称 $Z=X+iY$为**复随机变量**，其中 $i,j=\sqrt{-1}$为虚数单位.

✓ 如果 EX,EY 存在，则定义$Z=X+iY$的数学期望为

$$EZ=EX+iEY.$$

$Z_1=X_1+iY_1,\ Z_2=X_2+iY_2$ 的**协方差**定义为:

$$Cov(Z_1,Z_2)=E\left[(Z_1-EZ_1)\overline{(Z_2-EZ_2)}\right]$$

方差 $D(Z)=Cov(Z,Z)=E\left[|Z-EZ|^2\right]$

✓ 若$(X_1,Y_1),(X_2,Y_2)\cdots,(X_n,Y_n)$ 相互独立，则称 $Z_1=X_1+iY_1,\ Z_2=X_2+iY_2,\cdots,Z_n=X_n+iY_n$ 相互独立.

特征函数的性质

$g(t)=E\left[\mathrm{e}^{itX}\right]$

性质 1. 设$g(t)$是特征函数，则

$$g(0)=1,\ |g(t)|\le 1,\ g(-t)=\overline{g(t)}.$$

证: $|g(t)|=\left|\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{itx}\mathrm{d}F(x)\right|\le\int_{-\infty}^{\infty}\left|\mathrm{e}^{itx}\right|\mathrm{d}F(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}F(x)=g(0)=1$

$$g(-t)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-itx}\mathrm{d}F(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\overline{\mathrm{e}^{itx}}\mathrm{d}F(x)=\overline{\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{itx}\mathrm{d}F(x)}=\overline{g(t)}$$

性质 2. 特征函数$g(t)$在$(-\infty,\infty)$上一致连续.

分析: 对所有的 $t\in(-\infty,\infty)$,

$\exists\delta>0,\forall t,t+h$, 当 $|h|<\delta$ 时,

$$|g(t+h)-g(t)|<\varepsilon$$

$$|g(t+h)-g(t)|=\left|\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{itx}(\mathrm{e}^{ihx}-1)\mathrm{d}F(x)\right|$$

性质 2. 特征函数$g(t)$在$(-\infty,\infty)$上一致连续.

证: $|g(t+h)-g(t)|=\left|\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}(e^{ihx}-1)dF(x)\right|\le\int_{-\infty}^{\infty}\left|e^{itx}(e^{ihx}-1)\right|dF(x)$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)=\int_{-\infty}^{-a}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)+\int_{-a}^{a}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)+\int_{a}^{\infty}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)$$

$$=\int_{-a}^{a}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)+\int_{|x|\ge a}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)\le\int_{-a}^{a}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)+2\int_{|x|\ge a}dF(x)$$

对任意的 $\varepsilon>0$，先取定一个充分大的 a, 使得 $2\int_{|x|\ge a}dF(x)<\frac{\varepsilon}{2}$

然后对任意的 $x\in[-a,a]$, 只要取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2a}$,

当 $|h|<\delta$ 时,有

$$\left|e^{ihx}-1\right|=\left|e^{i\frac{h}{2}x}(e^{i\frac{h}{2}x}-e^{-i\frac{h}{2}x})\right|=2\left|\sin(\frac{h}{2}x)\right|\le2\left|\frac{h}{2}x\right|<|ha|<\frac{\varepsilon}{2}$$

从而对所有的 $t\in(-\infty,\infty)$，有

$$|g(t+h)-g(t)|<\int_{-a}^{a}\frac{\varepsilon}{2}dF(x)+\frac{\varepsilon}{2}\le\varepsilon$$

即$g(t)$在 $(-\infty,\infty)$ 上一致连续.

性质3. 若随机变量X的n阶矩$E(X^n)$存在，则它的特征函数n次可导，且对$k \le n$，有

$$g^{(k)}(0) = i^k E(X^k).$$

✓ 当 $k = 1$ 时，$E(X) = \dfrac{g'(0)}{i}$;

✓ 当 $k = 2$ 时，$D(X) = -g''(0) - \left(\dfrac{g'(0)}{i}\right)^2$.

证： 因为$E(X^n)$存在，所以当 $l \le n$ 时，

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|^l \, \mathrm{d}F(x) < +\infty$$

于是含参变量 t 的广义积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{itx} \mathrm{d}F(x)$ 可以对 t 求导 l 次，

则有 $g^{(k)}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} i^k x^k \mathrm{e}^{itx} \mathrm{d}F(x) = i^k E(X^k \mathrm{e}^{itx})$

令 $t = 0$ 即得

$$g^{(k)}(0) = i^k E(X^k).$$

魏尔斯特拉斯M判别法 设有函数 $g(y)$, 使得

$$|f(x,y)| \le g(y),\ x \in J,\ c \le y < +\infty .$$

若 $\int_c^{+\infty} g(y)\mathrm{d}y$ 收敛, 则 $\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 在 J 上一致收敛.

含参量反常积分的可微性 设 $f(x,y)$ 与 $f_x(x,y)$ 在区域 $J\times[c,+\infty)$ 上连续. 若 $I(x)=\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 在 J 上收敛, $\int_c^{+\infty} f_x(x,y)\mathrm{d}y$ 在 J 上一致收敛, 则 $I(x)$ 在 J 上可微, 且

$$I'(x)=\int_c^{+\infty} f_x(x,y)\mathrm{d}y.$$

性质4. 特征函数 $g(t)$ 是非负定的, 即对任意的自然数 n, 实数 $t_1,t_2,\cdots,t_n$ 及复数 $z_1,z_2,\cdots,z_n$, 有

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} g(t_k-t_l)\, z_k\overline{z_l} \ge 0.$$

性质 5. 若X与Y相互独立，则 $g_{X+Y}(t)=g_X(t)g_Y(t)$.

事实上，$g_{X+Y}(t)=E(\mathrm{e}^{it(X+Y)})=E(\mathrm{e}^{itX}\mathrm{e}^{itY})$

$=E(\mathrm{e}^{itX})\cdot E(\mathrm{e}^{itY})$

若$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立，则 $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$ 的特征函数为

$$g_{X_1+X_2+\cdots+X_n}(t)=g_{X_1}(t)g_{X_2}(t)\cdots g_{X_n}(t).$$

性质6.（惟一性定理）随机变量的分布函数与特征函数一一对应的，即可相互惟一确定.

对连续型随机变量

$$g(t)=E\left[\mathrm{e}^{itX}\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{itx}\mathrm{d}F(x),\quad f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-itx}g(t)\mathrm{d}t$$

对离散型随机变量

$$g(t)=\sum_k p_k\mathrm{e}^{itx_k},\quad p_k=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{-itk}g(t)\mathrm{d}t,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

茆诗松等概率论与数理统计教程P205-206.

性质 7（线性性）设a,b为常数，$Y=aX+b$，则

$$g_Y(t)=\mathrm{e}^{ibt}g_X(at).$$

事实上，$E(\mathrm{e}^{itY})=E(\mathrm{e}^{it(aX+b)})=E(\mathrm{e}^{itaX}\mathrm{e}^{itb}).$

